



SanHark Project

System Architecture #3

Team. Toridos

충북대학교 소프트웨어학부 2023041066 김다민

충북대학교 소프트웨어학부 2023041053 배수연

충북대학교 소프트웨어학부 2021053017 박조현

System Architecture (Function view)

사용자가 지팡이(디바이스)와 앱을 통해 모드 전환, 경로 안내, 장애물 회피 지원을 요청하면, 시스템은 센서 데이터 업데이트와 최적 경로 계산을 수행해 음성/진동 등으로 안내를 제공한다. 연산 집약적이거나 지도/모델이 필요한 경우 클라우드 서버가 계산을 보조한다.

1) Actor List

- A1. 사용자(Primary)**
역할: 보행 보조 기능 사용, 모드 전환, 경로 안내, 장애물 회피 도움 요청/수신
- A2. 클라우드 서버(Supporting)**
역할: (선택) 최적 경로 계산 시 고비용 연산 보조

※ 1차 범위에서는 구체 기능(지도/대모델/개인화) 명시하지 않음

2) Use Case List (요약 표)

UC ID	Use Case Name	Primary Actor	Brief
UC-001	경로 안내 받기	사용자	목적지까지 단계별 안내 제공 (include UC-04)
UC-002	모드 전환환	사용자	지팡이 바퀴 모드 ↔ 지팡이 바퀴 접히는 모드 전환 및 안내 채널 적용
UC-003	장애물 회피 도움 받기	사용자	실시간 장애물 감지·경고·회피 가이드 (include UC-05 → UC-04)

UC-004	센서 데이터 업데이트	(내부/클라우드)	LiDAR/Depth/IMU 등 융합으로 환경/자세 추정 갱신
UC-005	최적 경로 계산	(내부)	현재 상태·지도·제약을 반영해 안전/효율 경로 산출

3) Use Case Description

UC-001: 경로 안내 받기

- **Primary Actor:** 사용자
- **Brief Description:** 사용자가 보행을 시작하면 시스템은 센서를 통해 환경을 인식하고, 최적 경로를 탐색한 후 진동 및 음성으로 안내한다.
- **Trigger:** 사용자가 지팡이를 활성화하거나 ‘안내 시작’을 요청할 때
- **Normal Flow:**
 - 사용자가 보행을 시작한다.
 - 시스템이 센서 데이터를 업데이트한다.
 - 시스템이 최적 경로를 계산한다.
 - 시스템이 진동 및 음성 안내를 제공한다.
 - 사용자가 안내에 따라 이동한다.
- **Alternative Flow:**
 - 센서 오류 발생 시 “환경 인식 불가” 안내 후, 사용자는 수동으로 이동하거나 재시도한다.

UC-002: 모드 전환

- **Primary Actor:** 사용자

- **Brief Description:** 사용자가 환경(평지/계단/잔디 등)에 따라 일반 지팡이 모드와 전동 모드를 전환한다.
- **Trigger:** 사용자가 전환 버튼을 누르거나, 시스템이 지형에 따라 자동으로 전환을 권고할 때
- **Normal Flow:**
 - 시스템이 보행 환경을 분석한다.
 - 시스템이 적합한 모드를 추천하거나, 사용자가 전환을 요청한다.
 - 시스템이 모드를 전환하고 사용자에게 피드백을 제공한다.
- **Alternative Flow:**
 - 계단이나 전동 주행 불가능 구간에서는 전동 모드 전환 불가 메시지를 안내한다.

UC-003: 장애물 회피 도움 받기

- **Primary Actor:** 사용자
- **Brief Description:** 사용자가 이동 중 장애물에 부딪히지 않도록 시스템이 센서 데이터 기반으로 회피 안내를 제공한다.
- **Trigger:** 보행 경로상 장애물이 감지될 때
- **Normal Flow:**
 - 시스템이 센서 데이터를 업데이트한다.
 - 시스템이 장애물 존재를 감지한다.
 - 시스템이 최적 경로를 재계산한다.
 - 시스템이 진동/음성 안내로 회피 방법을 제공한다.
- **Alternative Flow:**
 - 장애물이 너무 가까워 회피 불가능한 경우, 긴급 정지 안내를 제공한다.

UC-004: 센서 데이터 업데이트

- **Primary Actor:** 클라우드 서버
- **Brief Description:** 시스템이 LiDAR, Depth Camera, IMU 등 센서 데이터를 실시간 수집·갱신하여 다른 Use Case 수행을 지원한다.
- **Trigger:** 일정 주기마다 센서가 활성화되거나 보행 시작 시
- **Normal Flow:**
 - 센서가 환경 데이터를 수집한다.
 - 시스템이 데이터를 갱신하고 저장한다.
 - “경로 안내 받기”, “장애물 회피 도움 받기”, “최적 경로 계산” Use Case에서 이 데이터를 활용한다.
- **Alternative Flow:**
 - 센서 오류 시 시스템은 기본 모드 안내로 전환한다.

UC-005: 최적 경로 계산

- **Primary Actor:** 클라우드 서버
- **Brief Description:** 시스템이 센서 데이터와 클라우드 서버에서 제공하는 군중 흐름/환경 데이터를 바탕으로 가장 안전한 경로를 계산한다.
- **Trigger:** 경로 안내 또는 장애물 회피 요청 시
- **Normal Flow:**
 - 시스템이 최신 센서 데이터를 불러온다.
 - 시스템은 클라우드 서버와 동기화하여 주변 혼잡도 및 패턴을 확인한다.
 - 시스템이 최적 경로를 계산한다.
 - 시스템은 결과를 “경로 안내 받기” Use Case에 전달한다.
- **Alternative Flow:**

- 네트워크 오류로 클라우드 데이터 사용 불가 시, 센서 기반 로컬 경로 탐색만 수행한다.

4) Use Case Diagram

